

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA



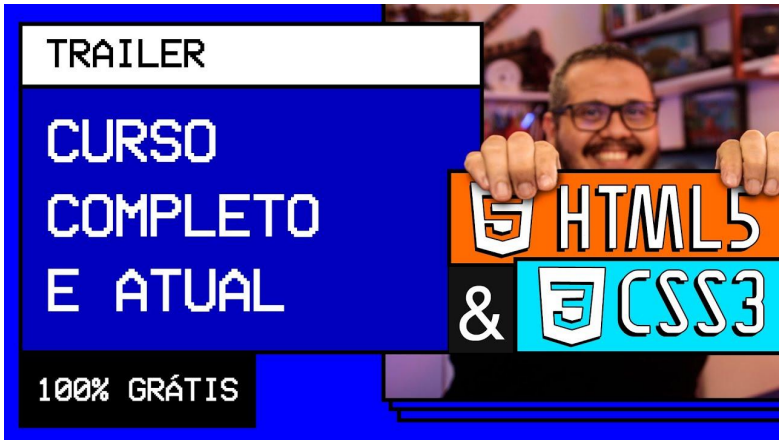
Tecnologias Para o Desenvolvimento Web

Raimundo Marcos Gonçalves Ludgério
Professor

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

A PRINCIPAL REFERÊNCIA

- Gustavo Guanabara - Curso em vídeo - HMTL/CSS
- Use a Cabeça HTML com CSS





Referências Online



- Mozilla Development Network:
  - https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML
- World Wide Web Consortium (W3C):
  - https://www.w3.org/html/
- Web Hypertext Application Technology Working Group:
  - https://html.spec.whatwg.org/multipage/
- W3Schools - Refsnes Data:
  - https://www.w3schools.com/html/

Como a Disciplina está organizada



- Fundamentos da Web
- Linguagens de Marcação e Estilo
- Programação em Linguagem de Script
- Manipulação do DOM e Recursos do Navegador
- Comunicação Assíncrona e Integração com APIs
- Bibliotecas e Frameworks Front-End

HISTÓRIA DA INTERNET

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

HISTÓRIA DA INTERNET

- 1949 - Guerra Fria: EUA x União Soviética



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

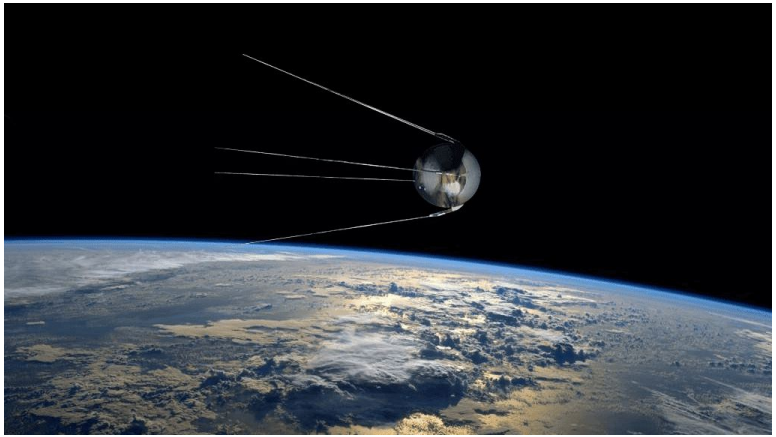
EUA x União Soviética - 1949

- A disputa não era só militar, mas também científica e tecnológica
- Tanto os EUA quanto a URSS buscaram avanços em **comunicações**, **computação**, **satélites**, **energia nuclear** e **exploração espacial**

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

Sputnik I - 1957

- Primeiro satélite artificial da história
- Ele marcou o início da corrida espacial
- Impacto político, científico e tecnológico durante a Guerra Fria



Sputnik I - 1957



Os EUA acreditavam que o satélite era um dispositivo espião

O objetivo principal do satélite era ser lançado, mandar alguns sinais para terra e cair no mar.

DARPA - 1958

- O presidente dos EUA criou **ARPA** (Advanced Research Projects Agency)

- Garantir que os EUA nunca mais fossem surpreendidos tecnologicamente por um adversário



Dwight D. Eisenhower

(1890 - 1969)

DARPA - 1958

- Uma agência do Departamento de Defesa dos EUA dedicada à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras para fins militares
- A DARPA foi criada com o objetivo de garantir que os Estados Unidos estivessem sempre na vanguarda da tecnologia de defesa

DARPA - 1958



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

DARPA

ARPANET - 1969

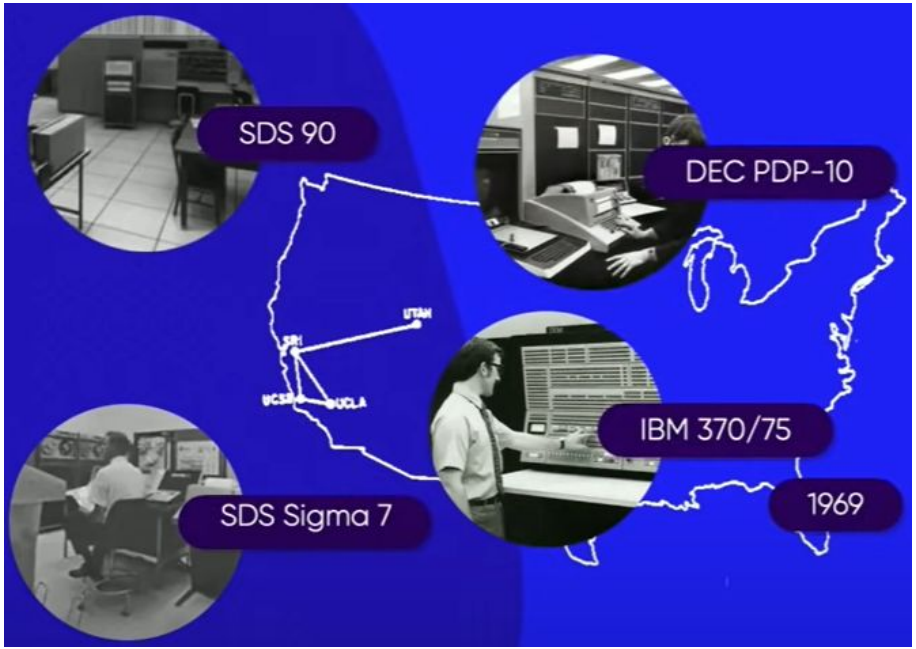
- Advanced Research Projects Agency Network
- O objetivo inicial desse projeto era resolver um **problema de comunicação** militar



ARPANET - 1969

- Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA):
  - **SDS Sigma 7**;
- Instituto de Pesquisa de Stanford (SRI International):
  - **SDS 930**;
- Universidade da Califórnia, Santa Barbara (UCSB):
  - **IBM 360/75**;
- Base Militar de Utah:
  - **DEC PDP-10**.

ARPANET - 1969



ARPANET - 1969



SDS Sigma 7



SDS 930



IBM 360/75



DEC PDP-10

ARPANET - 1969

- Não existia uma linguagem universal
- Sem um protocolo unificado para comunicação entre máquinas
- Cada computador utilizava uma arquitetura diferente, sistemas operacionais distintos e linguagens próprias

NCP - 1969

- Network Control Program (NCP)
- Primeiro protocolo de comunicação utilizado pela ARPANET
- Permitia que computadores de diferentes fabricantes estabelecem conexões e compartilhassem dados de maneira estruturada

NCP - 1969

Quando dois computadores trocam informações, a **rede inteira ficava ocupada**, impedindo que outros dispositivos enviassem ou recebessem dados até que a transmissão fosse concluída

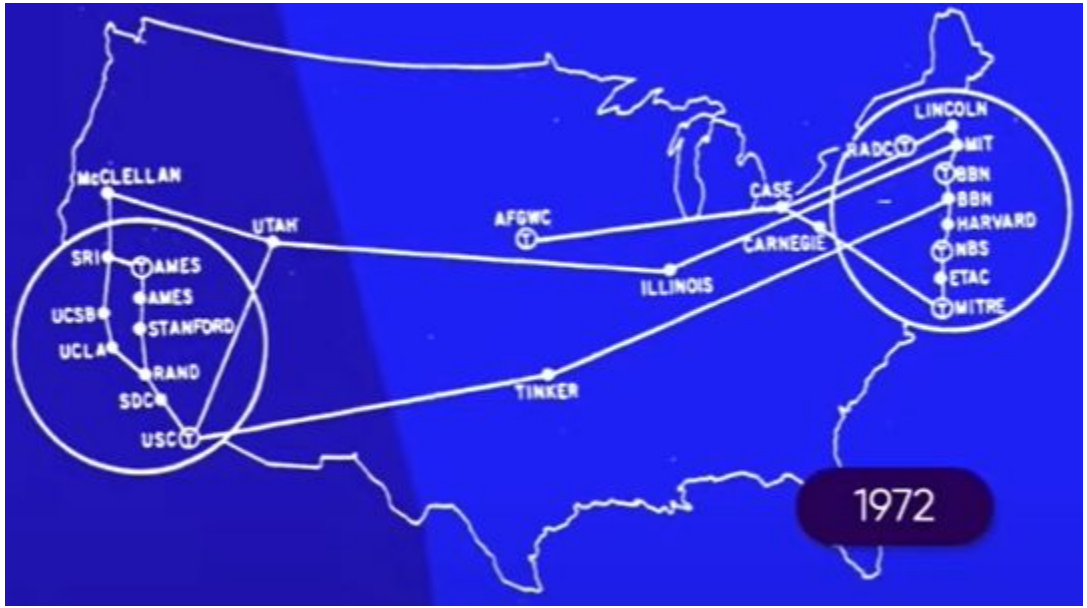
Com 4 computadores conectados, isso não representava um grande problema

ARPANET - 1972

A ARPANET já contava com mais de **20 computadores** interligados, incluindo centros de **pesquisa**, **laboratórios** e **instalações militares**.

Essa rápida evolução trouxe um grande desafio: **NCP já não conseguia lidar com a crescente demanda.**

ARPANET - 1972



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

Bob Kahn - 1972

- TCP (Transfer Control Protocol, ou Protocolo de Controle de Transferência)
- Principal função era garantir que a rede **não fosse interrompida** durante a transmissão de dados



Robert Elliot "Bob" Kahn

1938

TCP - 1972

Existia o problema de identificação, porque existiam muitos computadores conectados e era difícil identificar na rede para onde a mensagem deveria ir e de onde ela estava vindo.

Foi associado ao TCP um outro protocolo focado na identificação dos computadores conectados à rede

TCP/IP - 1972

- Desenvolveu o IP (Internet Protocol, ou Protocolo de Internet), que foi associado ao TCP
- O IP tinha como principal função atribuir um identificador único a cada dispositivo conectado à rede, garantindo que as informações fossem enviadas para o destino correto



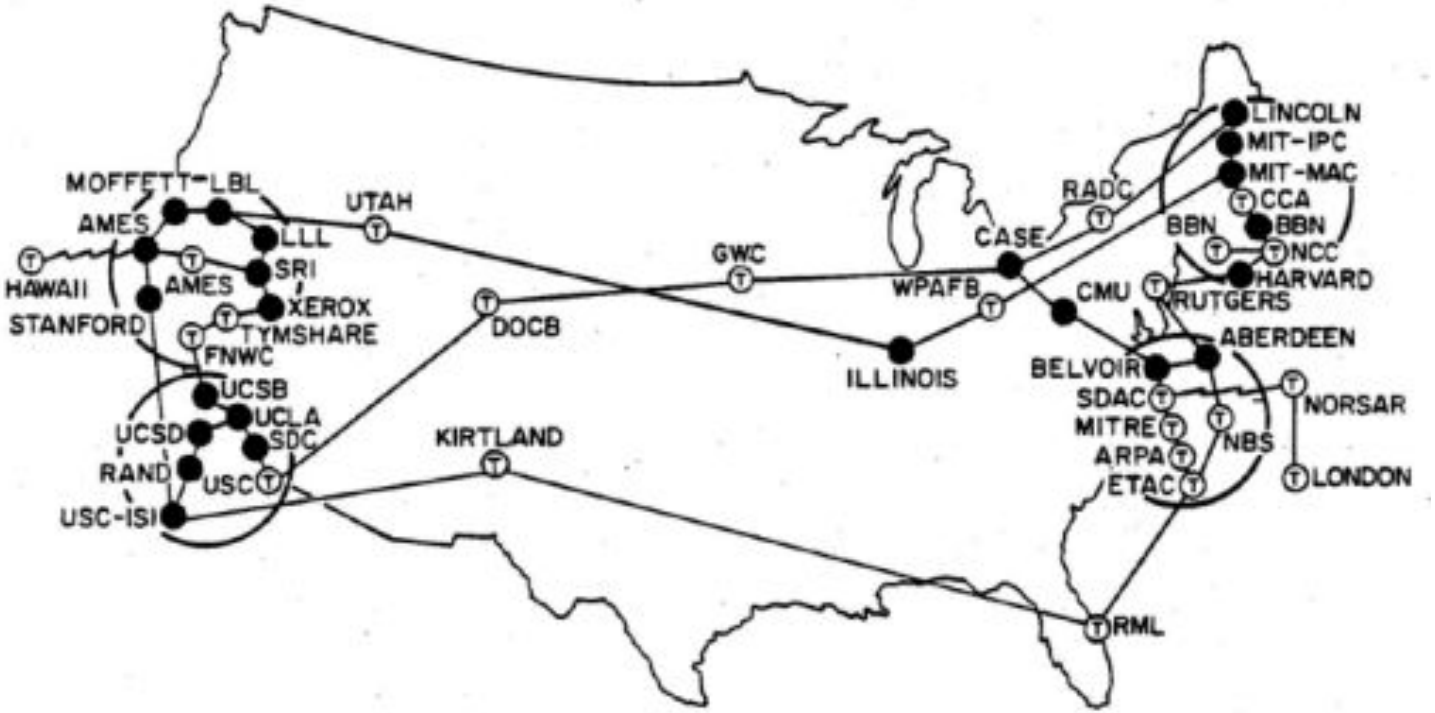
Vinton Gray Cerf

1943

TCP/IP - 1972

- TCP (Transmissão e controle)
- IP (Pacotes e roteamento entre redes)
- Em março de 1982, a DARPA definiu o TCP/IP como padrão para todas as redes de defesa
- A migração completa da ARPANET do NCP para o TCP/IP aconteceu oficialmente em 1º de janeiro de 1983

Arpanet - 1977



ARPANET - 1977

A ARPANET foi dividida em redes especializadas.



MILNET



NSFNET



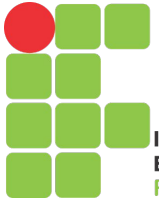
Rede Comercial (empresas)

ARPANET - 1977

- **MILNET (Military Network):** rede dedicada exclusivamente ao uso militar
- **NSFNET (National Science Foundation Network):** criada para atender às necessidades acadêmicas e de pesquisa, permitindo que universidades e instituições científicas trocassem informações e colaborassem em projetos
- **Rede comercial** para atender às empresas, possibilitando a conexão entre elas

ARPANET - 1977

- As redes especializadas, principalmente a científica (NSFNET) e a comercial, tinham interesse em se comunicar entre si
- Para facilitar essa interconexão, elas se uniram e deram origem à **Interconnection Networking**, ou simplesmente **Internet**
- Vários países começaram a participar e conectar e os cabos submarinos começaram a ser implantados



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

Submarine Cable Map

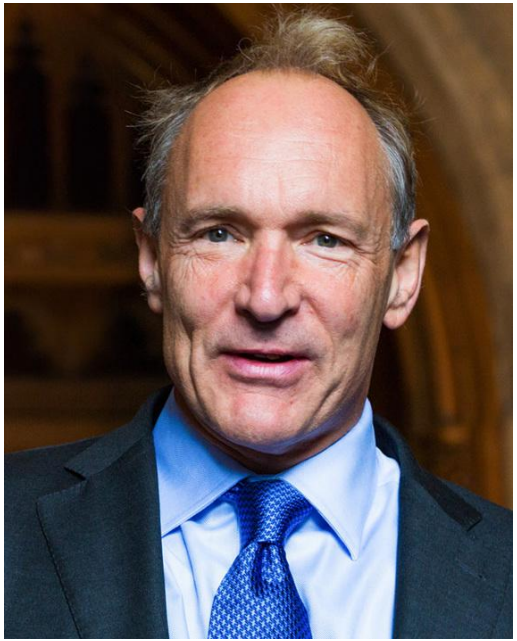
https://www.submarinecablemap.com/

Tim Berners-Lee

Em 1990 criou um protocolo de comunicação baseado em Hipertexto, chamado:

Hypertext Transfer Protocol.

Junto com ele foi criado também a linguagem **Hypertext Markup Language**



Vinton Gray Cerf

1943

HTTP - 1990

- Para que os documentos pudessem ser solicitados e transferidos entre servidores e clientes (navegadores)
- O HTTP é um protocolo de comunicação que define como as informações são transmitidas na web



HTTP - 1990

- Ele permite que um navegador solicite um documento a um servidor e receba uma resposta com o conteúdo desejado
- Para que o HTTP fosse necessário, Lee criou outro protocolo, chamado **World Wide Web**

World Wide Web - 1990

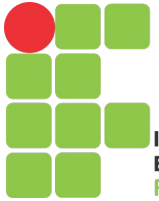
- Um sistema de informação que conecta páginas e conteúdos na internet por meio de hiperlinks;
- O WWW foi projetado para funcionar como uma camada sobre a internet já existente, utilizando a infraestrutura de redes para conectar computadores e permitir o acesso a informações de forma descentralizada.

World Wide Web - 1990

- Entretanto, apenas ter o HTML, HTTP e WWW não era suficiente, era necessário um programa que interpretasse o código e exibisse o conteúdo corretamente.



HTML - 1990



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

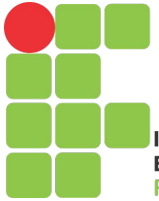
- O Hypertext Markup Language (HTML) é uma linguagem de marcação usada para conteúdos com hipertexto
- O conceito de hipertexto refere-se a textos interativos que contêm links, permitindo que os usuários sejam redirecionados para outros conteúdos ao clicar neles
- Em 1993, **Marc Andreessen** desenvolveu o primeiro navegador gráfico amplamente utilizado, chamado **Mosaic**

Mosaic - 1993

Diferente das interfaces baseadas em texto que existiam até então, o Mosaic introduziu uma maneira intuitiva e acessível de navegar pela web, permitindo a exibição de imagens junto ao texto e popularizando o uso da internet.



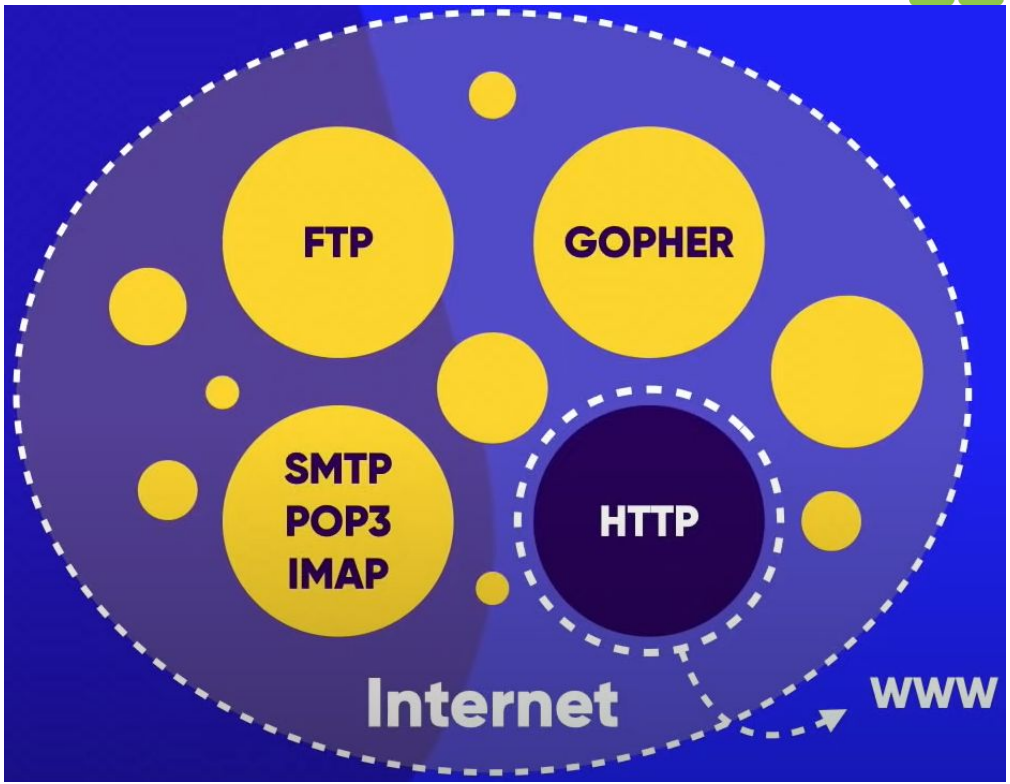
HISTÓRIA DA INTERNET



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

Então internet e WWW é a mesma coisa?

HISTÓRIA DA INTERNET



SOLICITAÇÃO HTTP

Uma solicitação HTTP é a forma como as plataformas de comunicação da internet pedem as informações de que necessitam para carregar um site.

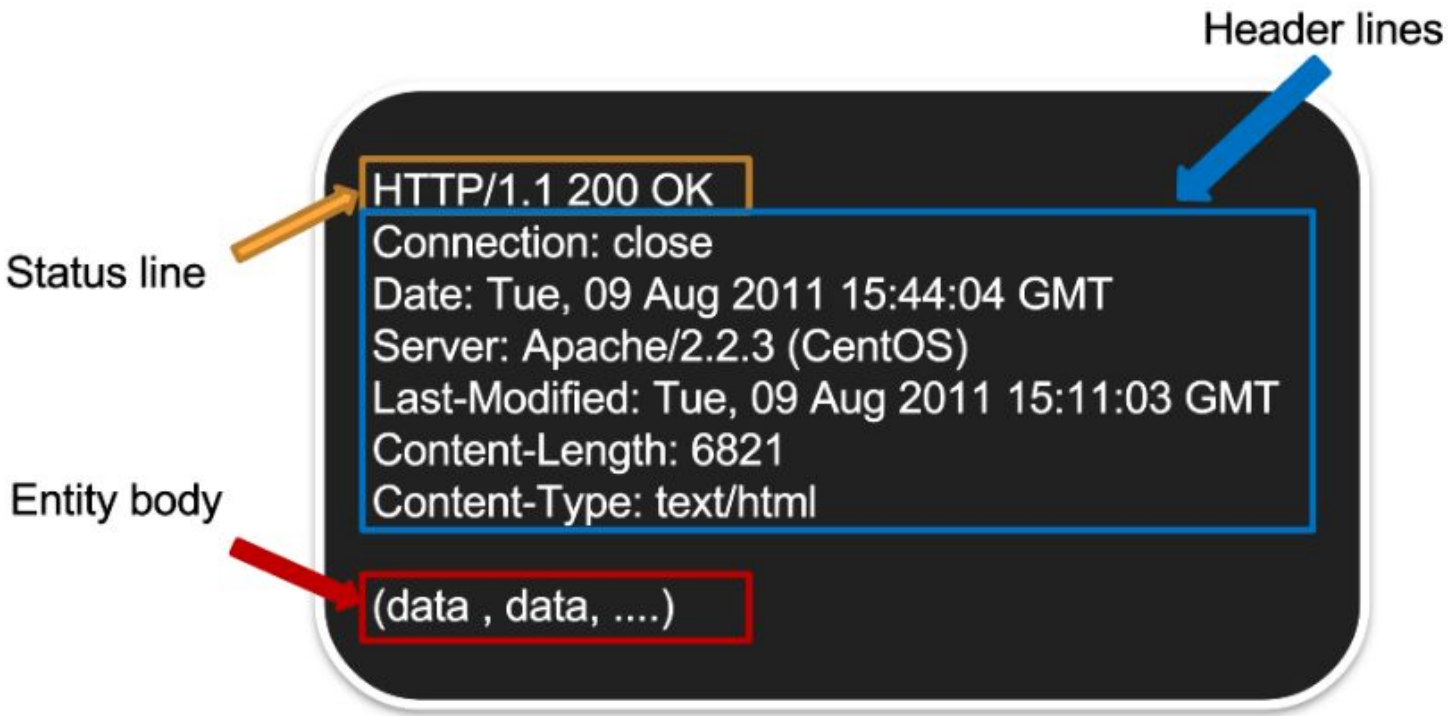
Cada solicitação HTTP feita pela internet traz consigo uma série de dados codificados que trazem diferentes tipos de informações.

SOLICITAÇÃO HTTP

Uma solicitação HTTP típica contém:

- Tipo de versão
- URL
- Método
- Cabeçalhos de solicitação
- Corpo opcional

SOLICITAÇÃO HTTP



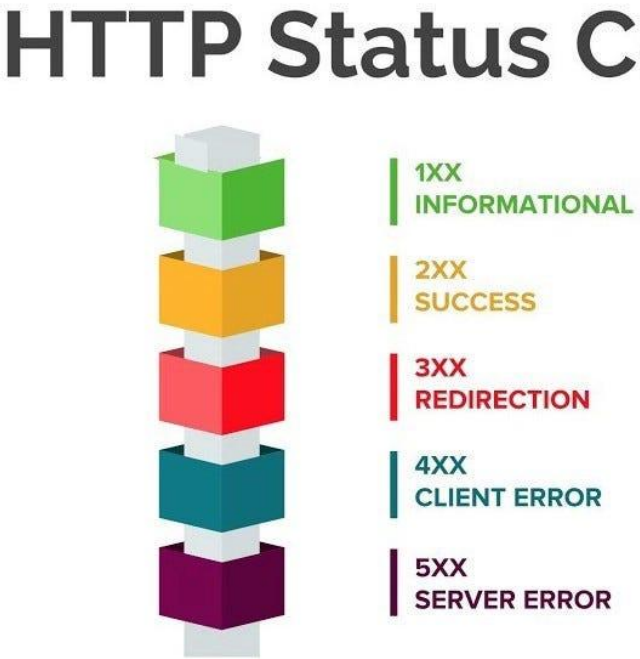
CORPO DE UMA SOLICITAÇÃO HTTP

- Parte que contém o "conteúdo" de informações que a solicitação está transferindo.
- O corpo de uma solicitação HTTP contém qualquer informação que está sendo enviada ao servidor web, como um nome de usuário e senha, ou quaisquer outros dados inseridos em um formulário.

CÓDIGO DE STATUS HTTP

Os códigos de status HTTP são códigos de três dígitos usados mais frequentemente para indicar se uma solicitação HTTP foi concluída com sucesso

CÓDIGO DE STATUS HTTP



CABEÇALHOS DE RESPOSTA HTTP

Os códigos de status HTTP são códigos de três dígitos usados mais frequentemente para indicar se uma solicitação HTTP foi concluída com sucesso



COMO A INTERNET FUNCIONA?

COMO A INTERNET FUNCIONA?

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

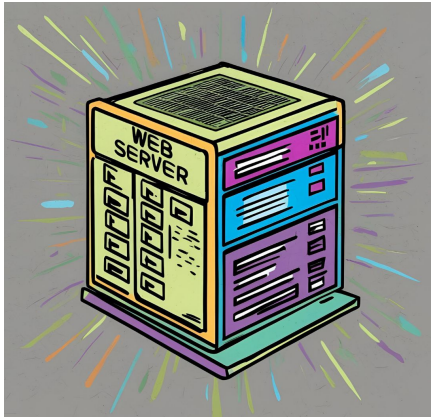
BORAVÊ como é um DATA CENTER por dentro! #Boravê

Como fazer uma conexão com a internet?

Primeiro, é necessário entender os dois principais componentes envolvidos nesse processo: o **cliente** eo **servidor**.



Cliente



Servidor



Cliente

O cliente é o dispositivo do lado do usuário, como um computador, smartphone ou tablet.

Ele é chamado de cliente porque solicita e utiliza serviços fornecidos pela internet.



SERVIDOR

Já o servidor é o lado que fornece os recursos solicitados, como páginas da web, arquivos, imagens, vídeos e outros conteúdos.



CONEXÃO

Quando é digitado o endereço de um site (URL) no navegador, o cliente envia uma solicitação à internet para acessar os recursos daquele site.

Essa solicitação é encaminhada através de uma rede de dispositivos e conexões, incluindo roteadores e servidores **DNS (Domain Name System).**



DNS (Domain Name System)

O DNS é responsável por traduzir o endereço do site (por exemplo, www.globo.com) em um endereço **IP**, que é um identificador único para localizar o servidor onde os recursos estão armazenados.

COMO FUNCIONA A INTERNET?

Uma vez que o servidor recebe a solicitação, ele processa a requisição e envia de volta uma cópia dos dados solicitados, os arquivos **HTML**, **CSS** e **Javascript** e também imagens, textos, vídeos e outros elementos que compõem a página da web.



COMO FUNCIONA A INTERNET?

Esses dados são transmitidos em pacotes pela rede, utilizando protocolos de comunicação como o **TCP/IP** (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), que garantem que os pacotes cheguem corretamente ao destino e sejam remontados na ordem certa.



COMO FUNCIONA A INTERNET?

Esses dados são transmitidos em pacotes pela rede, utilizando protocolos de comunicação como o **TCP/IP** (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), que garantem que os pacotes cheguem corretamente ao destino e sejam remontados na ordem certa.

Como as pessoas vão acessar o nosso site?

Esses dados são transmitidos em pacotes pela rede, utilizando protocolos de comunicação como o **TCP/IP** (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), que garantem que os pacotes cheguem corretamente ao destino e sejam remontados na ordem certa.

DOMÍNIO E HOSPEDAGEM



DOMÍNIO

O servidor é o responsável por **armazenar** todos os recursos necessários para que um site funcione, como arquivos **HTML** , **CSS** e **JavaScript**.



DOMÍNIO

Quando é digitado o endereço de um site, como "globo.com", no navegador, o clientec envia uma solicitação ao servidor DNS.

O DNS atua como uma "agenda" da internet, traduzindo o nome do site em um endereço IP público, que é um **identificador único** para localizar o servidor onde os arquivos do site estão hospedados.



DOMÍNIO

Quando os dados de um site estão armazenados localmente, você tem acesso total a esses arquivos, mas eles não estão disponíveis para outras pessoas na internet.

Isso ocorre porque os dados estão restritos ao seu dispositivo e não são compartilhados em uma rede pública.



DOMÍNIO

Para que um site seja acessível globalmente, ele precisa estar hospedado em um servidor, que é um computador especializado conectado à internet 24 horas por dia, pronto para receber e responder a solicitações de clientes.



DOMÍNIO

O domínio é o endereço único que as pessoas digitam no navegador para acessar um site, como "globo.com" ou "google.com".

Ele funciona como um "atalho" fácil de lembrar para o endereço IP do servidor onde o site está hospedado.



DOMÍNIO

Cada domínio é único e registrado por meio de empresas especializadas, chamadas registradoras de domínio. O domínio precisa ser renovado periodicamente para permanecer ativo.



Hospedagem

A hospedagem é o serviço que armazena todos os arquivos do site em um servidor.

Existem diferentes tipos de hospedagem, como compartilhada, VPS (Virtual Private Server), cloud hosting e servidores dedicados, cada uma com suas próprias características e níveis de desempenho.

A escolha do tipo de hospedagem depende do tamanho do site, do tráfego esperado e das necessidades técnicas.



O QUE É A URL?

A URL (Uniform Resource Locator), ou Localizador Uniforme de Recursos, é um endereço utilizado para identificar e acessar recursos na internet, como páginas web, imagens, vídeos e documentos.

Cada URL é **única** e aponta para um local específico na web.



O QUE É A URL?

A URL (Uniform Resource Locator), ou Localizador Uniforme de Recursos, é um endereço utilizado para identificar e acessar recursos na internet, como páginas web, imagens, vídeos e documentos.

Cada URL é **única** e aponta para um local específico na web.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

O QUE É A URL?

https://www.github.com/raimundoludgerio/

- protocolo - **https://**
  a. Define como os dados serão transferidos;
  b. HTTP - protocolo padrão para transmissão de páginas web.
  c. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) - versão segura do HTTP, que criptografa os dados para maior proteção.

O QUE É A URL?

https://www.github.com/raimundoludgerio/

- subdomínio - **www.**
  - O www (World Wide Web) é um subdomínio comum, mas pode ser substituído por outros, como blog. ou store.



O QUE É A URL?

https://www.github.com/raimundoludgerio/

- Domínio principal - **github.com**
  - O nome do site que identifica a organização ou serviço.

O QUE É A URL?

https://www.github.com/raimundoludgerio/

- TLD (Top-Level Domain)- **.com**
  - Também chamado de GTLD (Generic Top-Level Domain), é a categoria geral do domínio.
  - Alguns exemplos:
    - .com – Comercial
    - .org – Organizações sem fins lucrativos
    - .gov – Governamental
    - .edu – Instituições educacionais

O QUE É A URL?

https://www.github.com/raimundoludgerio/

➔ Caminho para o recurso - **/raimundoludgerio**

- Especifica a localização de um recurso dentro do site.
- Pode ser uma página, um diretório ou um arquivo específico.

O QUE É A URL?

https://www.google.com.br

- ccTLD (Country Code Top-Level Domain)- **.br**
  - Domínios de países específicos, como:
  - Alguns exemplos:
    - .br - Brasil
    - .us - Estados Unidos
    - .pt - Portugal
    - .tv - Tuvalu



O QUE É A URL?

Curiosidade: Tuvalu, o país que vendeu o domínio .tv, corre risco de desaparecer devido à elevação do nível do mar. Caso isso aconteça, o domínio poderá ser descontinuado.

O QUE É A URL?

- Parâmetros de consulta “?”
  - Utilizados para passar informações adicionais, como em:
  - https://www.exemplo.com/produtos?categoria=eletronicos&id=123
- Nesse caso:
  - categoria=eletronicos
  - id=123

O QUE É A URL?

- Fragmento “#”
  - Aponta para uma seção específica da página, como em:
  - https://www.exemplo.com/artigo#conclusao
- Nesse caso:
  - #conclusao -> leva diretamente para a seção de conclusão da página.

HTML E CSS



HTML/CSS

A construção de páginas web envolve duas tecnologias fundamentais: HTML (HyperText Markup Language) e CSS (Cascading Style Sheets).

Juntas, essas linguagens estruturam e estiliza o conteúdo da web, permitindo que os sites sejam funcionais e visualmente atraentes.



HTML

O HTML não é uma linguagem de programação, mas sim uma **linguagem de marcação** usada para estruturar **conteúdo** na web.

Ele define elementos como:

Texto, imagens, vídeos, tabelas, listas, links, etc…



HTML

Cada elemento HTML é marcado por **tags**, que indicam o tipo de conteúdo e como ele deve ser exibido.

Tags são representados por **<>** e **</>.**



CSS (Cascading Style Sheets)

O CSS é responsável pelo design e estilo da página. Ele define **características visuais** como: Cores, Fontes, Tamanhos e espaçamentos, Posicionamento e layout…

O CSS trabalha de forma **cascata**, ou seja, os estilos aplicados em um elemento podem ser herdados e sobrescritos por outros estilos mais específicos.



JAVASCRIPT

Enquanto HTML e CSS lidam com o conteúdo e a apresentação, o JavaScript é responsável pela interatividade.

- Responder a cliques e eventos do usuário
- Criar animações
- Manipular elementos da página dinamicamente
- Validar formulários
- Fazer requisições assíncronas a servidores

Client-side e Server-side



Client-side e Server-side

No desenvolvimento web, as tecnologias podem ser classificadas em **client-side** (lado do cliente) e **server-side** (lado do servidor). C

ada uma dessas áreas possui suas próprias responsabilidades e tecnologias específicas.



Client-side: A parte do usuário

As tecnologias **client-side** são aquelas que funcionam no navegador do usuário, sem a necessidade de processamento no servidor.

O especialista nesse tipo de tecnologia é chamado de **desenvolvedor front-end.**



FRONT-END

O front-end é responsável pela interação visual e experiência do usuário, utilizando as seguintes tecnologias principais:

- HTML → Define a estrutura do conteúdo.
- CSS → Define o estilo e a aparência da página.
- JavaScript → Permite interatividade e dinamicidade na interface.

FRONT-END

Além disso, frameworks e bibliotecas como React, Vue.js e Angular são amplamente utilizados para facilitar o desenvolvimento de interfaces mais complexas.

Importante: O desenvolvedor front-end não cria o design da tela (isso é papel do designer), mas é responsável por transformar os layouts em código funcional dentro do navegador.



Server-side: A parte do servidor

As tecnologias **server-side** processam informações no servidor antes de enviá-las ao cliente.

Esse tipo de desenvolvimento é chamado de back-end, e o especialista na área é o **desenvolvedor back-end.**



Linguagens no back-end incluem

- PHP
- Node.js (JavaScript no servidor)
- Python (com frameworks como Django e **Flask**)
- Java (Spring Boot)
- Ruby on Rails
- C# (.NET)



SITES ESTÁTICOS E DINÂMICOS

Os sites podem ser classificados em **estáticos** e **dinâmicos**, dependendo de como o conteúdo é gerado e entregue ao usuário.



SITES ESTÁTICOS E DINÂMICOS

Sites Estáticos: O conteúdo não muda entre diferentes usuários. A página é sempre a mesma para todos que acessam. Exemplos:

- Blogs básicos
- Portfólios pessoais
- Sites institucionais simples

SITES ESTÁTICOS E DINÂMICOS

Sites Dinâmicos: O conteúdo varia de acordo com o usuário ou outras condições. São gerados em tempo real com base em informações armazenadas no banco de dados.

- Instagram: O feed muda conforme os perfis que o usuário segue.
- E-commerce: Exibe recomendações personalizadas.

Framework

Framework



Um framework é um conjunto de ferramentas, **bibliotecas** e **regras** que facilita o desenvolvimento de software.

Ele oferece uma **estrutura pronta** sobre a qual você pode construir seu aplicativo ou sistema, economizando tempo e esforço ao evitar a necessidade de escrever tudo do zero

Framework



Imagine um framework como uma **forma** (molde) para bolo.

Você ainda precisa colocar os ingredientes (seu código), mas o formato final já está definido, e você só precisa seguir as instruções

FRAMEWORKS BACKEND





Java



Python



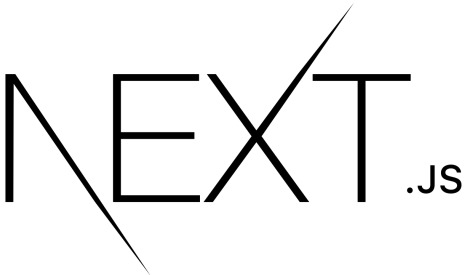
Ruby



PHP

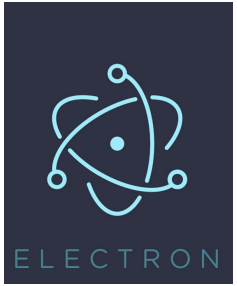


JavaScript



JavaScript

FRAMEWORKS FRONT END



Javascript



Javascript



Javascript



Javascript

FRAMEWORKS - MOBILE





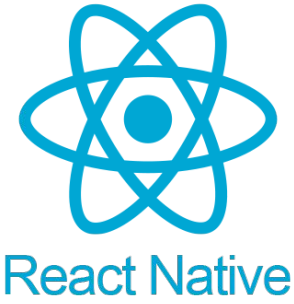
C#



Dart



JavaScript



JavaScript

VAMOS À PRÁTICA!

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

ATIVIDADE

1. Abra o VSCode;
2. Crie um arquivo HTML;
3. Insira um título “Olá, mundo!”;
4. Abra esse arquivo no navegador e veja o resultado.

DÚVIDAS?

PARA A PRÓXIMA AULA...



- Estrutura básicas do HTML;
- Principais Tags que formam uma página;
- Entender o parentesco da DOM;
- Tags básicas de aplicações como parágrafo, texto, inputs…
- Hierarquia de títulos;
- Semântica HTML;
- Negrito, itálico e formatações de textos.

OBRIGADO!

GUANABARA, G. HTML/CSS. 2020. Disponível em: https://github.com/gustavoguanabara/html-css

Contato:

raimundo.marcos@ifpb.edu.br

As Dúvidas podem ser enviadas pelo e-mail, conversar pessoalmente após a aula ou em algum horário a combinar.